APROVADO GTD APROVADO

INSTRUÇÃO TÉCNICA - Nº0176

Instalar Conector Tipo H

ENERGISA/GTCD-IT/Nº176/2018

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 8
5.1- Executar Tarefas Preliminares: 8
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 7 e 8 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 13
10- APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
POP	Procedimento Operacional Padrão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br

Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	25/06/2019	Ricardo Campos Rios
0001	14/06/2022	Monique Russi Guesse

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar Conector Tipo H

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de instalação de conector tipo H.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de operação, manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição de média e baixa tensão (LDMT/LDBT), desenergizada e recomendada para as áreas de alta salinidade e alta poluição.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 15 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NDU-010;
- NR 10;
- NR-12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablet, mapa, croqui etc.) identificar local a ser instalado a conexão.

5.1- Executar Tarefas Preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

2. Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo.
3. Confirmar tipo e Bitola do condutor.
4. Confirmar o conector a ser instalado através das descrições marcadas em seu corpo.

Conector tipo H

5. Verificar no corpo do conector (verificação feita pelo colaborador no solo):

   6.1- Faixa de bitola do cabo a ser aplicada.

   6.2- Índice da matriz.

   6.3- Número de compressões e locais do conector a ser aplicado.

   6.4- Condições e quantidade de pasta anti-óxida.

Código Energisa	Tipo	Utilização							
		Condutor Tronco				Condutor Derivação			
		CA / CU / CAL		CAA		CA / CU / CAL		CAA	
		(mm²)	(AWG/ MCM)	(mm²)	(AWG/ MCM)	(mm²)	(AWG/ MCM)	(mm²)	(AWG/ MCM)
90889	H0	6 A 16	6	6 A 16	6	6 A 16	6	6 A 16	6
90479	H1	16 a 35	6 a 1	13 a 34	6 a 2	16 a 35	6 a 1	13 a 34	6 a 2
90480	H2	25 a 70	3 a 2/0	27 a 53	3 a 1/0	16 a 35	6 a 1	13 a 34	6 a 2
90481	H3	50 a 70	1 a 3/0	35 a 67	1 a 2/0	50 a 70	1 a 2/0	35 a 67	1 a 2/0
90482	H4	95 a 120	3/0 a 4/0	85 a 107	3/0 a 4/0	50 a 70	1 a 2/0	35 a 67	1 a 2/0
90483	H5	95 a 120	3/0 a 4/0	85 a 107	3/0 a 4/0	95 a 120	3/0 a 4/0	85 a 107	3/0 a 4/0
90484	H6	120 a 185	4/0 a 400	107 a 201	4/0 a 397,5	120 a 185	3/0 a 400	107 a 201	4/0 a 397,5
90485	H7	120 a 240	4/0 a 500	107 a 240	4/0 a 477	16 a 70	6 a 2/0	13 a 67	6 a 2/0

Fonte: NDU-010 Classe 15

6. Preparar- ferramentas para compressão:

   7.1 - Alicate mecânico ou prensa/alicate hidráulico.

Ferramentas compressão hidráulicas

Ferramenta compressão mecânica

Ferramenta compressão a bateria 6 toneladas

Ferramenta compressão a bateria 12 toneladas

7.2 - Verificar a regulagem dos alicates mecânico e/ou hidráulico.

NOTA:

1. Caso estejam desregulados providenciar a regulagem antes de iniciar a tarefa.

7. Içar balde de lona com ferramentas e acessórios.
8. Içar balde de lona com materiais.
9. Verificar as extremidades do condutor se houver avaria cortar.
10. Limpar superfície externa do condutor com escova de aço, a limpeza deve ter no mínimo o comprimento do conector.
11. Aplicar o composto antioxidante no condutor e forçar sua penetração entre os tentos do cabo.
12. Colocar os condutores nos dois lados do conector e fechar suas abas (se for conector bimetálico o condutor de cobre deve sempre estar no lado de baixo do conector).

NOTA:

2. Caso não seja possível colocar o condutor de cobre abaixo do condutor de alumínio, este pode ficar ao lado ou acima, desde que a conexão seja coberta com fita isolante de Auto fusão e fita isolante em PVC respectivamente.

13. Equipar ferramentas de compressão com matrizes (o par) indicadas no conector.
14. Prensar o conector conforme indicação das bases e direções indicadas para compressão (normalmente por setas ou entre linhas frisadas).
15. Remover o excesso de composto antioxidante e conferir conexões.
16. Descer o balde de lona com ferramental.
17. Desfazer tarefas preliminares.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 7 e 8

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Escova de aço com cerdas curtas	01
Estopa ou pano para limpeza do conductor	Adequada
Conjunto de matrizes para ferramentas de compressão	Adequada
Fita crepe para marcação dos condutores	Adequada
Ferramenta de compressão com jogo de matrizes	01
Corda de 15 mts	03
Balde de lona	01

NOME	QUANTIDADE
Alicate universal	01
Chave de fenda	01
Encerado de lona 2x2	01
Decapador de cabos	01
EPIs e EPCs	Necessária
Calçado de segurança	02
Óculos de segurança	02
Cinto de segurança tipo para quedista	02
Conjunto de linha de vida	01
Capacete com jugular	02
Kit resgate em altura	01
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	10
Uniforme retardante a chama	02
Conjunto de aterramento para MT	02
Detector de tensão	01
Vara de manobra	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/07/2019	Obsoleto	-	01/07/2022	-
01/07/2019	Vigente	06/05/2022	06/06/2025	Acréscimo/Modificações de legendas, Itens 3, 4 e 6.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO	PDF	31/05/2022
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS	PDF	
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		

Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE	PDF	
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO		
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP-EMG/ENF		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		
Christiano Ventura Venancio Telles	Gerente DEOP-EPB/EBO		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		